INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
São Paulo

SPOCPGR

Profº João Temochko

Tipos de arquivos

- Na computação gráfica temos vários tipos de arquivos

- Nesses arquivos normalmente contém uma imagem que pode ser medida em pixels, vetorizada ou um objeto de modelagem (Ex: um objeto blender 3D)

Tipos de arquivos

- Raster (Bitmap)
- Vetorial
- Híbridos / Específicos

Raster (ou Bitmap)

- Formado por uma grade de pixels
- Perde qualidade ao aumentar
- Exemplos: JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF
- Usos comuns: Fotos, texturas, renderizações

Vetorial

- Baseado em equações matemáticas
- Redimensionável sem perda de qualidade
- Exemplos: SVG, EPS, AI, PDF (parcialmente)
- Usos comuns: Logotipos, ilustrações, ícones, CAD

Formatos Comuns e Suas Aplicações

- JPG: Fotos, web (compressão com perda)
- PNG: Imagens com transparência
- GIF: Animações simples
- TIFF: Alta qualidade, impressão
- SVG: Web, ilustrações vetoriais
- PDF: Impressão, vetorial/híbrido
- AI: Formato nativo do Illustrator

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
São Paulo

Comparação Raster x Vetorial

Formato	Tipo	Compressão	Transparência	Vetorial
JPG	Raster	Com perdas	❌	❌
PNG	Raster	Sem perdas	✅	❌
BMP	Raster	Nenhuma/RLE	❌	❌
GIF	Raster	Sem perdas	✅ (1 bit)	❌
SVG	Vetorial	N/A	✅	✅

Detalhamento de cada arquivo

Detalhamento de cada arquivo

Formato	Estrutura (em blocos)	Tamanho Médio	Explicação Técnica
JPEG (.jpg/.jpeg)	`SOI` → `APPn` → `DQT` → `SOF` → `DHT` → `SOS` → `Dados` → `EOI`	100 KB (compressível)	Formato **raster com compressão com perdas**. Utiliza DCT (Transformada Discreta do Cosseno) e codificação Huffman. Ideal para **fotos** e imagens com muitos detalhes.
PNG (.png)	`Signature` → `IHDR` → `PLTE` (opcional) → `IDAT` → `IEND`	300 KB (sem perdas)	Formato **raster sem perdas**, com compressão DEFLATE. Suporta **transparência alfa**. Ideal para **ícones**, **logotipos** e imagens nítidas.
BMP (.bmp)	`File Header` → `DIB Header` → `Color Table` → `Pixel Array`	900 KB (não comprimido)	Formato **simples e não comprimido**. Pixels armazenados linha por linha. Utilizado historicamente em Windows. Gera **arquivos grandes**.
GIF (.gif)	`Header` → `Logical Screen Desc.` → `Global Color Table` → `Image Descriptor` → `Image Data (LZW)` → `Trailer`	150 KB (com LZW)	Formato raster com **paleta limitada (256 cores)** e compressão **LZW**. Suporta **animações** simples e transparência (1-bit).
SVG (.svg)	Estrutura XML: `<svg>` → `<shape>` + atributos	10 KB (texto puro)	**Formato vetorial** baseado em XML. Não tem compressão nativa. Ideal para gráficos redimensionáveis. Pode ser editado manualmente e interpretado por navegadores.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
São Paulo

Exemplo:
Imagem simples (200x200 px)

Formato	Tamanho Gerado
JPG (80% qualidade)	110 KB
PNG (sem perdas)	290 KB
BMP (24 bits)	117 KB
GIF (reduzido a 256 cores)	95 KB
SVG (vetor puro)	8 KB

Softwares Relacionados

- Adobe Photoshop / GIMP: Manipulação raster
- Adobe Illustrator / Inkscape: Gráficos vetoriais
- CorelDRAW: Vetorial / híbrido
- Blender / Maya: Arquivos 3D específicos (OBJ, FBX)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
São Paulo

Dicas de utilização

Situação	Formato Ideal
Foto para Web	JPG
Imagem com transparência	PNG
Logotipo escalável	SVG
Animação simples	GIF
Testes simples / sistema legado	BMP

Resumo

- Raster = pixels
- Vetorial = formas matemáticas
- Cada formato tem vantagens específicas
- Escolha depende do uso final (web, impressão, edição etc.)

Resumo

- JPG é leve, mas perde qualidade em cada salvamento.
- PNG é nítido e mantém qualidade, ótimo para web.
- GIF é limitado em cores, mas fácil de usar em animações simples.

Resumo

- SVG é o único vetorial, ideal para gráficos técnicos e logos.

- BMP é o mais simples, mas raramente usado hoje fora de contextos didáticos ou técnicos.

Exercício Rápido

Associe o tipo de arquivo com seu uso ideal:

1. PNG
2. SVG
3. JPG
4. AI

(a) Imagens com fundo transparente

(b) Logotipo vetorial

(c) Foto em rede social

(d) Gráfico vetorial para impressão